Matriks Konsistensi Penelitian

Nobel Nizam Fathirizki – 123450117

No.	Rumusan masalah	Tujuan penelitian	Data atau variabel	Metode analisis	Indikator dan luaran
1	Bagaimana perbedaan kinerja pipeline Medallion–Spark dan Pandas jika dievaluasi berdasarkan waktu pemrosesan dan throughput?	Mengevaluasi perbedaan kinerja kedua pipeline berdasarkan waktu pemrosesan dan throughput.	Rekaman kualitas air England; ukuran data; waktu mulai dan selesai; jumlah baris yang diproses.	Menjalankan proses *batch* pada lingkungan lokal yang sama dan membandingkan hasil beberapa pengulangan.	Waktu pemrosesan ujung ke ujung, throughput (baris/detik), serta tabel perbandingan pipeline.
2	Seberapa besar pengaruh penambahan kepadatan penduduk terhadap klasifikasi WQI jika dianalisis melalui perbandingan dengan parameter fisikokimia saja?	Menganalisis pengaruh `pop_density` melalui perbandingan dengan model fisikokimia.	Delapan parameter fisikokimia; `pop_density`; kelas WQI.	Studi ablasi: membandingkan model tanpa dan dengan `pop_density` pada partisi data dan konfigurasi evaluasi yang sama.	Selisih akurasi dan F1-score makro, beserta analisis kontribusi fitur tanpa penafsiran kausal.
3	Bagaimana perbedaan kinerja Random Forest dan XGBoost jika dibandingkan dalam klasifikasi WQI pada prosedur evaluasi yang sama?	Membandingkan kinerja Random Forest dan XGBoost pada prosedur evaluasi yang sama.	Tabel fitur lapisan *Gold*; kelas WQI; keluaran prediksi kedua algoritma.	Melatih dan menguji kedua algoritma pada partisi data yang sama, kemudian membandingkan metrik klasifikasi per kelas dan secara keseluruhan.	Akurasi, F1-score makro, matriks konfusi, serta model dengan kinerja lebih baik pada data uji.